LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek	**:**	**Sistem Prediksi Elevasi Air Berbasis Deep Learning Menggunakan Fusi Data Sensor Ultrasonik dan Prakiraan Cuaca BMKG Terintegrasi Web SCADA**
Kelompok	**:**	**12**
Pekan Ke-	**:**	**5**
Periode	**:**	**2026/2027**
Dosen Pembimbing	**:**	**Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.**
Ketua Kelompok	**:**	**Naufal Hani Zakwan**
Anggota Kelompok	**:**	**- Radithya Fawwaz Syahdi** **- Mikhail Ayares** **- Muhammad Iqbal Fajri** **- Ekananda Zhafif Dean**

1. Ringkasan Kemajuan Pekanan

Pada Pekan 5, Kelompok 12 mulai memusatkan pekerjaan pada pengembangan perangkat lunak. Pekerjaan pada Rabu, 23 September 2026 berfokus pada pembetulan kode ESP32. Perbaikan dilakukan karena aliran telemetri sebelumnya belum memenuhi target 360 data dalam satu siklus enam menit. Kode ditata ulang agar proses akuisisi, penyimpanan sementara, dan pengiriman data dapat diverifikasi kembali terhadap kebutuhan tersebut.

Pada sisi cloud dilakukan pengujian integrasi ESP32 dengan Firestore. Pengujian read dan write digunakan untuk memperoleh gambaran penggunaan operasi database ketika sistem bekerja selama demonstrasi. Hasil minggu ini masih berupa tahap pengujian dan pencatatan estimasi penggunaan sehingga angka pemakaian akhir belum dinyatakan sebagai hasil final.

Pada pengembangan simulasi sungai dan visualisasi banjir tiga dimensi berbasis web terkhusus ArcGIS untuk sementara tidak menjadi fokus utama agar implementasi tampilan dan alur visualisasi melalui web dapat dipercepat. Bersamaan dengan itu, pengembangan CupCarbon melalui pemetaan node pada area Sungai Ciliwung dengan konfigurasi jaringan yang lebih kompleks.

Capaian Pekan 5 menunjukkan pergeseran dari kesiapan perangkat dasar menuju verifikasi aliran data dan pengembangan visualisasi sistem. Penyelesaian target 360 data per enam menit, hasil pengujian kuota Firestore, dan keluaran simulasi yang dapat ditampilkan melalui web masih menjadi fokus verifikasi pada tahap berikutnya.

---

2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Membetulkan kode ESP32 agar pengiriman telemetri dapat memenuhi target 360 data dalam satu siklus enam menit.	■ Tercapai ☐ Belum
2	Melakukan pengujian read dan write Firestore dari ESP32 untuk memperkirakan penggunaan operasi database.	■ Tercapai ☐ Belum
3	Mengembangkan pemetaan node CupCarbon di area Sungai Ciliwung dengan konfigurasi jaringan yang lebih kompleks.	☐ Tercapai ■ Belum

No	Target	Status
4	Memulai pengembangan visualisasi sungai dan banjir tiga dimensi dengan prioritas implementasi tampilan berbasis web.	☐ Tercapai ■ Belum

---

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Menelaah masalah jumlah data telemetri yang belum mencapai 360 data per enam menit.	Fawwaz	Masalah pengiriman data diidentifikasi sebagai fokus perbaikan kode ESP32.
2	Membetulkan dan menata ulang kode ESP32 untuk alur pengiriman data.	Fawwaz	Versi kode perbaikan disiapkan untuk diuji kembali terhadap target 360 data per enam menit.
3	Melakukan pengujian integrasi ESP32–Firestore, termasuk operasi read dan write.	Naufal, Fawwaz, Iqbal, dan Ekananda	Pengujian dan penelusuran peningkatan operasi read/write yang tidak terduga dilakukan untuk menyusun estimasi penggunaan database dan mencegah risiko limit saat pameran Despro.
4	Mengembangkan visualisasi sungai dan banjir 3D dengan fokus implementasi view melalui web.	Naufal	Arah pengembangan sementara diprioritaskan ke visualisasi web; penggunaan ArcGIS tidak menjadi fokus pada tahap ini.
5	Melanjutkan simulasi network CupCarbon dan pemetaan node pada area Sungai Ciliwung.	Mikhail	Konfigurasi node dibuat lebih kompleks sebagai dasar pengembangan skenario jaringan.

---

4. Kemajuan Tiap Anggota

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Naufal Hani Zakwan	Pengembangan visualisasi sungai dan banjir 3D berbasis web serta pengujian read dan write Firestore bersama Fawwaz.	30%
Radithya Fawwaz Syahdi	Pembetulan kode ESP32 untuk target 360 data per enam menit serta pengujian integrasi ESP32–Firestore bersama Naufal.	95%
Mikhail Ayares	Pengembangan CupCarbon, termasuk pemetaan node area Sungai Ciliwung dan konfigurasi node jaringan yang lebih kompleks.	67%
Muhammad Iqbal Fajri	Membantu pengujian integrasi ESP32–Firestore dan menelusuri kenaikan jumlah operasi read/write yang tidak terduga.	100%
Ekananda Zhafif Dean	Membantu pengujian serta analisis kenaikan jumlah operasi read/write Firestore yang tidak terduga selama pengujian.	100%

---

5. Hasil Implementasi

Hardware

- Kode ESP32 sedang dibetulkan untuk mengatasi jumlah data telemetri yang sebelumnya belum mencapai 360 data dalam enam menit.
- Target pembetulan bukan hanya jumlah data, tetapi juga konsistensi pengiriman yang dapat diverifikasi pada pengujian berikutnya.

Software (Firestore)

- Pengujian read dan write antara ESP32 dan Firestore telah dilakukan sebagai dasar estimasi penggunaan operasi database.
- Pengujian ditujukan untuk mengurangi risiko mencapai limit operasi Firestore ketika sistem digunakan pada pameran Despro.
- Iqbal dan Ekananda membantu menginvestigasi kenaikan jumlah operasi read/write yang tidak terduga selama pengujian. Temuan ini menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan konsumsi operasi database.
- Nilai penggunaan read dan write yang final belum dicantumkan karena data hasil pencatatan rinci belum tersedia pada akhir Pekan 5.

Software Simulasi dan Visualisasi

- Visualisasi sungai dan banjir tiga dimensi dikembangkan dengan prioritas pada implementasi view berbasis web.
- Pengembangan ArcGIS sementara tidak diprioritaskan agar tim dapat memusatkan sumber daya pada alur visualisasi web.
- Simulasi CupCarbon dilanjutkan melalui pemetaan node Sungai Ciliwung dengan konfigurasi jaringan yang lebih kompleks.

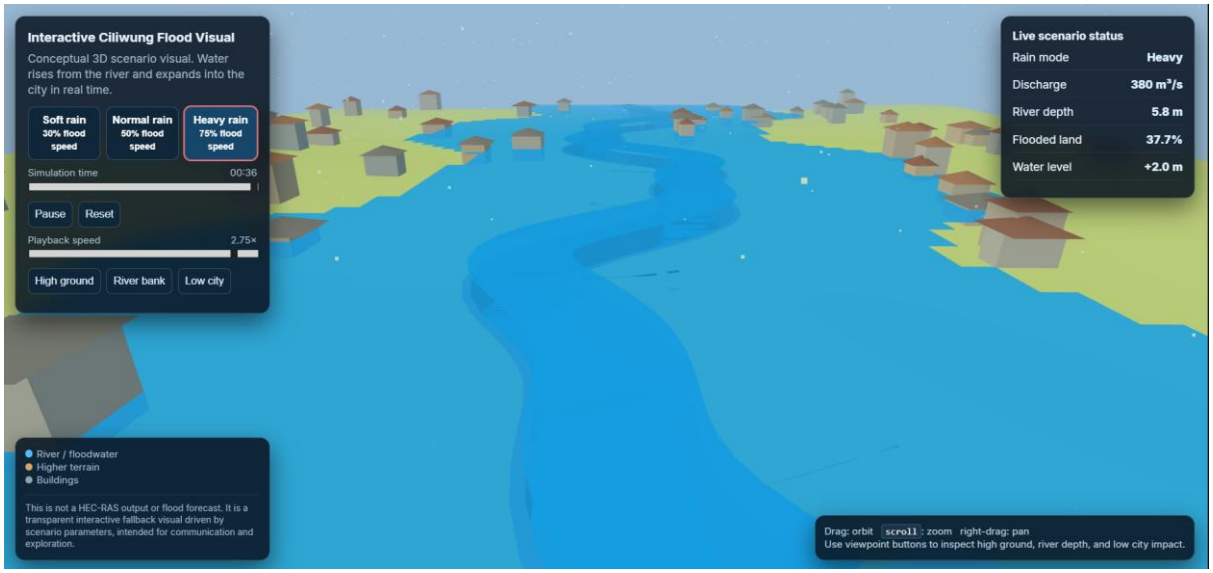
---

6. Dokumentasi Hasil

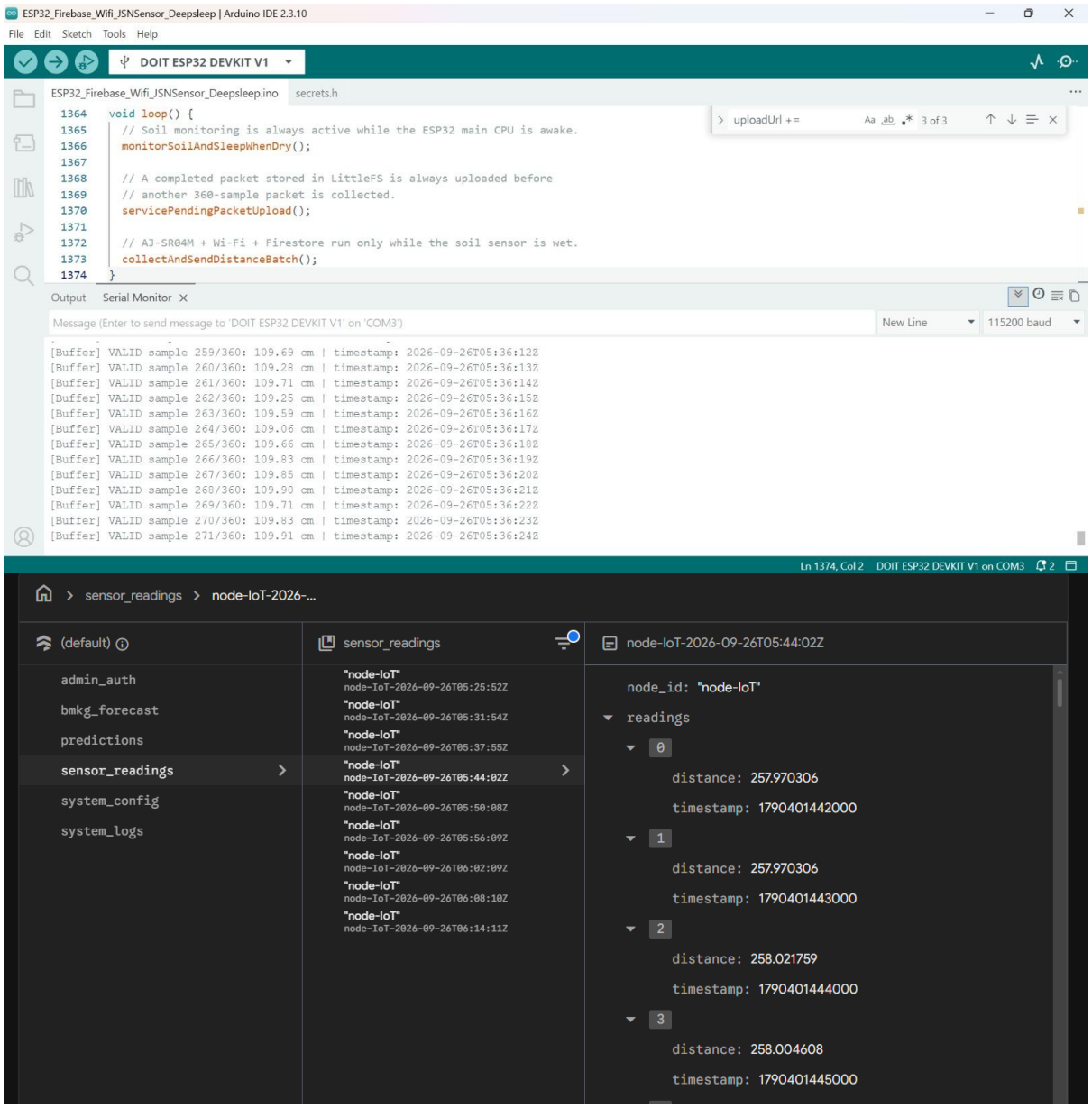
Pengembangan 3D SIMULASI FLOODED

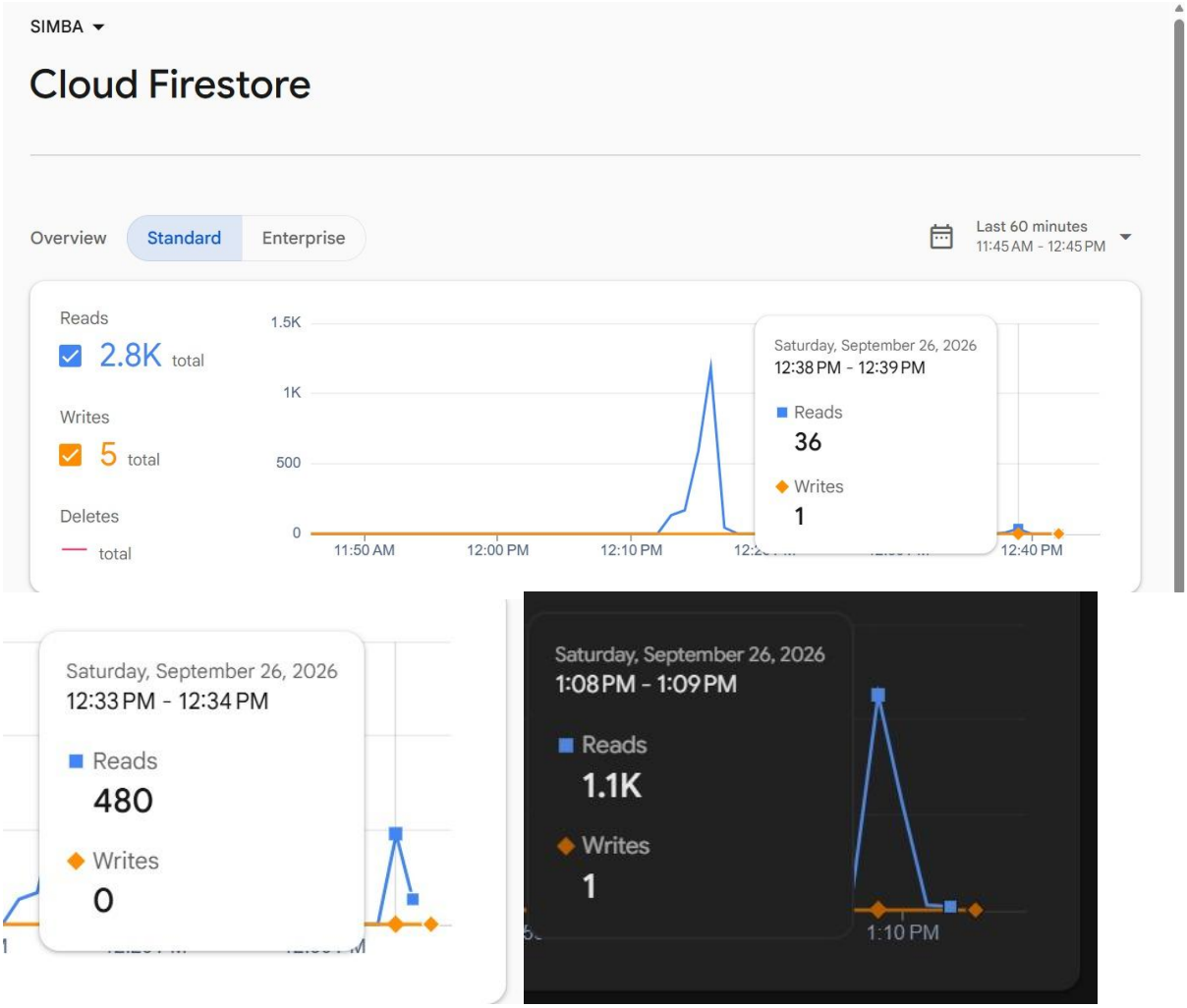




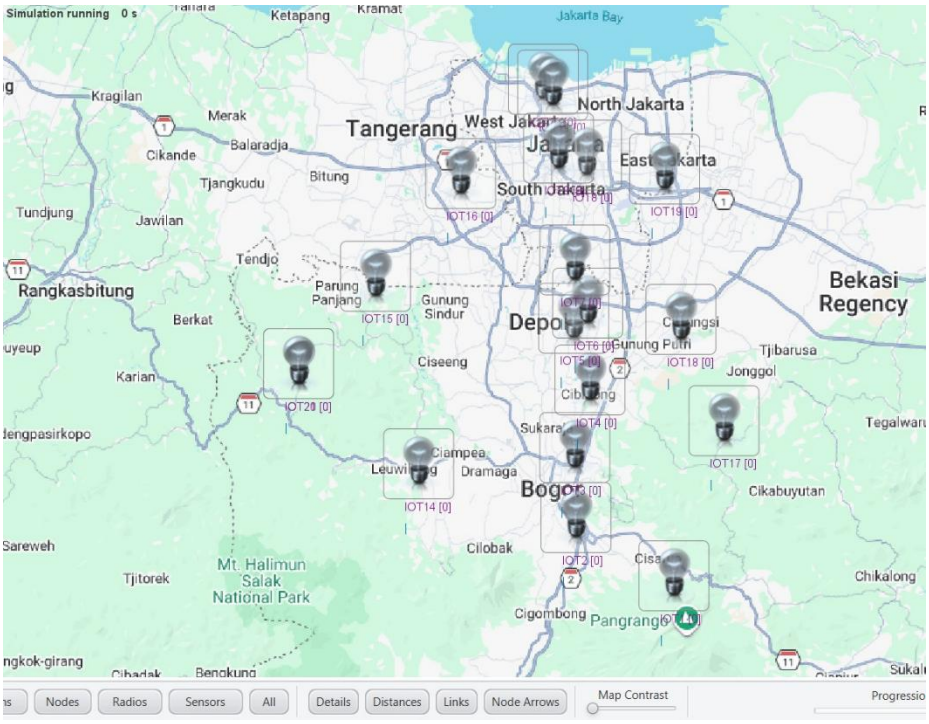


Penambahan Jumlah data ESP32 + Stress Test Read and write


ESP32_Firebase_Wifi_JSNSensor_Deepsleep | Arduino IDE 2.3.10
File Edit Sketch Tools Help
DOIT ESP32 DEVKIT V1
ESP32_Firebase_Wifi_JSNSensor_Deepsleep.ino
secrets.h
1364 void loop() {
1365 // Soil monitoring is always active while the ESP32 main CPU is awake.
1366 monitorSoilAndSleepWhenDry();
1367
1368 // A completed packet stored in LittleFS is always uploaded before
1369 // another 360-sample packet is collected.
1370 servicePendingPacketUpload();
1371
1372 // AJ-SR04M + Wi-Fi + Firestore run only while the soil sensor is wet.
1373 collectAndSendDistanceBatch();
1374 }
uploadUrl +=
3 of 3
Output
Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'DOIT ESP32 DEVKIT V1' on 'COM3')
New Line
115200 baud
[Buffer] VALID sample 259/360: 109.69 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:12Z
[Buffer] VALID sample 260/360: 109.28 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:13Z
[Buffer] VALID sample 261/360: 109.71 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:14Z
[Buffer] VALID sample 262/360: 109.25 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:15Z
[Buffer] VALID sample 263/360: 109.59 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:16Z
[Buffer] VALID sample 264/360: 109.06 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:17Z
[Buffer] VALID sample 265/360: 109.66 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:18Z
[Buffer] VALID sample 266/360: 109.83 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:19Z
[Buffer] VALID sample 267/360: 109.85 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:20Z
[Buffer] VALID sample 268/360: 109.90 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:21Z
[Buffer] VALID sample 269/360: 109.71 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:22Z
[Buffer] VALID sample 270/360: 109.83 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:23Z
[Buffer] VALID sample 271/360: 109.91 cm | timestamp: 2026-09-26T05:36:24Z
Ln 1374, Col 2
DOIT ESP32 DEVKIT V1 on COM3
sensor_readings > node-IoT-2026-...
(default)
admin_auth
bmkg_forecast
predictions
sensor_readings
system_config
system_logs
sensor_readings
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T05:25:52Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T05:31:54Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T05:37:55Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T05:44:02Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T05:50:08Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T05:56:09Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T06:02:09Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T06:08:10Z
"node-IoT" node-IoT-2026-09-26T06:14:11Z
node-IoT-2026-09-26T05:44:02Z
node_id: "node-IoT"
readings
0
distance: 257.970306
timestamp: 1790401442000
1
distance: 257.970306
timestamp: 1790401443000
2
distance: 258.021759
timestamp: 1790401444000
3
distance: 258.004608
timestamp: 1790401445000



Penambahan Jumlah Node pada cubcarbon untuk menambah kompleksitas



Rute Aliran (Dari → Ke)	Jarak Alur (Δs)	Kecepatan Rambat Air (v)	Waktu Tempuh Segmen (t_{segmen})	Akumulasi Waktu dari Puncak	Lead Time Sinyal WSN	Fungsi Deteksi & Mitigasi
Node 1 (Puncak) → Node 2 (Katulampa)	≈ 18 km	10,8 km/jam (3,0 m/s)	$\approx 1{,}6$ jam (1j 40m)	1,6 jam	< 1 detik	Deteksi dini hujan orografis lereng atas sebelum TMA Katulampa melonjak.
Node 2 (Katulampa) → Node 3 (Sukaraja)	≈ 9 km	7,2 km/jam (2,0 m/s)	$\approx 1{,}2$ jam (1j 15m)	2,8 jam	< 1 detik	Konfirmasi pelepasan debit banjir dari bendung ke segmen Bogor Kota.
Node 3 (Sukaraja) → Node 4 (Cibinong)	≈ 10 km	6,8 km/jam (1,9 m/s)	$\approx 1{,}5$ jam (1j 30m)	4,3 jam	< 1 detik	Monitoring transit lembah tengah perbatasan Bogor–Depok.
Node 4 (Cibinong) → Node 5 (Panus Depok)	≈ 9 km	6,0 km/jam (1,7 m/s)	$\approx 1{,}5$ jam (1j 30m)	5,8 jam	< 1 detik	**Titik Kritis:** Perhitungan estimasi waktu tiba (*ETA*) air kiriman ke DKI Jakarta.
Node 6 (Sugutamu) → Node 7 (Lenteng Agung)	≈ 6 km	5,0 km/jam (1,4 m/s)	$\approx 1{,}2$ jam (1j 12m)	7,5 jam	< 1 detik	Gerbang masuk perbatasan Jakarta Selatan; aktivasi sirine bantaran kali.
Node 7 (Lenteng Agung) → Node 8 (Manggarai)	≈ 14 km	4,2 km/jam (1,2 m/s)	$\approx 3{,}3$ jam (3j 20m)	10,8 jam	< 1 detik	**Jantung Pengendali:** Pintu air pembagi aliran ke Banjir Kanal Barat (BKB).
Node 8 (Manggarai) → Node 9 (PA Karet)	≈ 6 km	3,6 km/jam (1,0 m/s)	$\approx 1{,}6$ jam (1j 40m)	12,4 jam	< 1 detik	Pengendali elevasi kanal barat di koridor Tanah Abang.
Node 9 (PA Karet) → Node 10 (Waduk Pluit)	≈ 9 km	2,5 km/jam (0,7 m/s)	$\approx 3{,}6$ jam (3j 36m)	16,0 jam	< 1 detik	Pengisian kolam retensi raksasa polder hilir barat.
Node 10 (Waduk Pluit) → Node 11 (Muara Baru / Pasar Ikan)	≈ 2 km	1,8 km/jam (0,5 m/s)	$\approx 1{,}1$ jam (1j 05m)	17,1 jam	< 1 detik	Stasiun pompa utama pembuangan ke laut & pembaca elevasi pasang laut (Rob).

2. Sayap Kiri / Barat (Inflow Hujan & Limpasan Lereng Salak / Cisadane)

Node ini mendeteksi badai hujan lokal di sisi barat yang airnya melimpas (*surface runoff*) memotong kontur tanah menuju cekungan Ciliwung tengah.

Rute Sayap Barat → Backbone Ciliwung	Jarak Limpas Tanah/Anak Kali (Δs)	Kecepatan Limpasan Darat (v)	Estimasi Waktu Tiba Limpasan (t_{inflow})	Muara Suntikan Debit (*Target Node*)	Analisis Dinamika Prediksi
W1 (Leuwiliang / Dramaga) → Node 3 (Sukaraja)	≈ 22 km	$\approx 5{,}5$ km/jam	$\approx 4{,}0$ jam	Menyuntik di segmen Sukaraja (Bogor Kota)	Jika hujan deras di Bogor Barat, Sukaraja akan mengalami lonjakan muka air 4 jam kemudian meski Katulampa tidak siaga 1.
W2 (Parung Panjang / Cisauk) → Node 5 (Panus Depok)	≈ 26 km	$\approx 4{,}5$ km/jam	$\approx 5{,}8$ jam	Menyuntik di cekungan Panus Depok	Limpasan dataran penyangga barat mempercepat kenaikan TMA Depok secara mendadak.
W3 (Ciledug / Kembangan) → Node 9 (Pintu Air Karet)	≈ 15 km	$\approx 3{,}5$ km/jam	$\approx 4{,}3$ jam	Menyuntik langsung ke Kanal Barat (BKB)	Menekan kapasitas tampung Pintu Air Karet sebelum kiriman Manggarai tiba.



3. Sayap Kanan / Timur (Inflow Hujan & Limpasan Jonggol / Cileungsi / Bekasi)

Node ini memantau hujan lebat di pegunungan timur (Sukamakmur/Jonggol) dan limpasan perkotaan Jakarta Timur.

Rute Sayap Timur → Backbone Ciliwung	Jarak Limpas Tanah/Anak Kali (Δs)	Kecepatan Limpasan Darat (v)	Estimasi Waktu Tiba Limpasan (t_{inflow})	Muara Suntikan Debit (*Target Node*)	Analisis Dinamika Prediksi
E1 (Jonggol / Sukamakmur) → Node 2 (Katulampa / Ciawi)	≈ 20 km	$\approx 6{,}0$ km/jam	$\approx 3{,}3$ jam	Menyuntik di cekungan hulu Katulampa	Hujan lebat di pegunungan timur menambah volume air yang masuk ke bendung penahan utama.
E2 (Cileungsi / Cibubur Timur) → Node 6 (Sugutamu Depok)	≈ 14 km	$\approx 4{,}0$ km/jam	$\approx 3{,}5$ jam	Menyuntik via Kali Sugutamu	Pemicu utama kenapa pos Sugutamu tiba-tiba meluap saat wilayah Cibubur/Cileungsi dilanda badai sore hari.
E3 (BKT Pondok Kopi / Cakung) → Node 8 (Manggarai / Sudetan)	≈ 12 km	$\approx 3{,}0$ km/jam	$\approx 4{,}0$ jam	Pintu gerbang pembuangan Sudetan BKT	Mengukur apakah kanal pengalihan timur masih memiliki kapasitas sisa saat Manggarai dalam

---

7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
Jumlah data ESP32	360 data dalam 6 menit.	Kode sedang dibetulkan karena hasil sebelumnya belum mencapai target. Pengujian ulang diperlukan untuk menyatakan hasil akhir.	■ Lulus ☐ Tidak
Operasi Firestore	Tersedia estimasi read dan write untuk kebutuhan demonstrasi.	Pengujian integrasi dan stress test read/write telah dilakukan sebagai dasar pencatatan estimasi.	☐ Lulus ■ Tidak
Pemetaan CupCarbon	Node area Sungai Ciliwung dan skenario jaringan dapat dimodelkan.	Pemetaan node serta konfigurasi yang lebih kompleks sedang dikembangkan.	☐ Lulus ■ Tidak
Visualisasi banjir 3D	Tersedia progres implementasi view berbasis web.	Pengembangan dipusatkan pada visualisasi web; keluaran final belum dilaporkan.	☐ Lulus ■ Tida

Analisis Singkat

Pengujian pada Pekan 5 teruatama berfungsi sebagai validasi kapasitas dan kesiapan sistem sebelum demonstrasi. Pembetulan firmware diarahkan pada target jumlah sampel, sedangkan pengujian Firestore diarahkan pada pengendalian risiko penggunaan operasi database. Karena hasil numerik akhir dan bukti log belum tersedia, laporan ini tidak menyatakan bahwa target 360 data atau batas penggunaan Firestore telah lulus secara final.

---

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Jumlah data ESP32 sebelumnya belum mencapai 360 data per enam menit.	Kebutuhan data kontinu untuk tahap berikutnya belum dapat dikonfirmasi.	Melakukan pembetulan kode ESP32 dan menyiapkan pengujian ulang berdasarkan target jumlah data.
Estimasi operasi read/write Firestore belum terdokumentasi sebagai nilai final.	Risiko limit operasi saat demonstrasi belum dapat dihitung secara pasti.	Melakukan stress test read dan write serta menyiapkan pencatatan hasil untuk estimasi penggunaan.
Pengembangan visualisasi 3D melalui ArcGIS dapat memperpanjang waktu implementasi tampilan.	Keluaran visualisasi web berpotensi terlambat bila fokus terbagi.	Memprioritaskan implementasi view melalui web dan menunda fokus ArcGIS sementara.
Konfigurasi CupCarbon perlu dibuat lebih kompleks untuk merepresentasikan area Sungai Ciliwung.	Skenario jaringan memerlukan pemetaan dan penyesuaian node lebih lanjut.	Mengembangkan mapping node area sungai dan konfigurasi jaringan secara bertahap.

---

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Penyelesaian target 360 data ESP32.	Pekan 5	Masih dalam verifikasi.	Target belum dinyatakan tercapai karena pembetulan kode dan pengujian ulang masih berlangsung.
Visualisasi banjir 3D menggunakan ArcGIS.	Pekan 5	Prioritas sementara dialihkan ke	Penyesuaian dilakukan untuk mempercepat implementasi tampilan yang dapat digunakan pada demonstrasi.
Pemetaan CupCarbon dan konfigurasi node.	Pekan 5	Berlangsung.	Kompleksitas jaringan ditingkatkan agar skenario node Sungai Ciliwung lebih representatif.

Analisis Deviasi

Tidak ada penyelesaian yang diklaim melebihi bukti yang tersedia. Deviasi utama berasal dari kebutuhan pembetulan firmware untuk target 360 data per enam menit dan keputusan untuk memusatkan visualisasi 3D pada web. Penyesuaian ini dipilih agar tim lebih cepat memperoleh keluaran tampilan yang relevan untuk implementasi sistem, sambil tetap melanjutkan CupCarbon dan pengujian Firestore.

---

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	Melakukan pengujian ulang kode ESP32 dan mendokumentasikan hasil jumlah data yang terkirim selama enam menit.	Fawwaz	Pekan 6

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
2	Mencatat hasil stress test Firestore dan menyusun estimasi read/write untuk skenario demonstrasi.	Naufal dan Fawwaz	Pekan 6
3	Melanjutkan visualisasi sungai dan banjir 3D hingga tersedia keluaran view berbasis web yang dapat ditunjukkan.	Naufal	Pekan 6
4	Menyempurnakan mapping node dan skenario jaringan CupCarbon pada area Sungai Ciliwung.	Mikhail	Pekan 6
5	Mengumpulkan screenshot, log, dan dokumentasi pengujian sebagai bukti laporan.	Tim	Pekan 6

---

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	10	100
Implementasi Hardware	25	100
Implementasi Software	15	80
Integrasi Sistem	20	55
Pengujian	25	65
Dokumentasi	5	75

Progress Total Proyek

Progress Total = 77,75 %

---

12. Kesimpulan

Pada Pekan 5, Kelompok 12 memusatkan pekerjaan pada pengembangan software dan verifikasi aliran data. Pembetulan kode ESP32 dilakukan untuk menanggulangi jumlah telemetri yang sebelumnya belum mencapai 360 data dalam enam menit. Bersamaan dengan itu, pengujian read dan write Firestore dilakukan sebagai dasar estimasi penggunaan operasi database sebelum pameran Despro.

Pengembangan simulasi juga berlanjut melalui visualisasi sungai dan banjir 3D berbasis web serta pemetaan node CupCarbon pada area Sungai Ciliwung dengan konfigurasi yang lebih kompleks. Target utama yang belum dapat dinyatakan selesai adalah hasil uji ulang 360 data per enam menit, estimasi kuota Firestore yang terdokumentasi, dan keluaran visualisasi web yang dapat didemonstrasikan. Ketiga hal tersebut menjadi prioritas Pekan 6.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Naufal Hani Zakwan	
Pembimbing		